

Les rêves à la lumière de l'informatique

Entre neurosciences et intelligence artificielle

AZZOUZ Ilhem

BELKACEMI Cirine

BOURAKKADI IDRISSE
Marwa

24 Novembre 2025

Plan de la présentation

- ▶ Introduction
- ▶ Les rêves : une perspective scientifique
- ▶ Informatique et étude des rêves
- ▶ Simulation des rêves par l'intelligence artificielle
- ▶ Applications concrètes
- ▶ Limites et enjeux éthiques
- ▶ Conclusion

- ▶ Le rêve = activité mentale du sommeil
- ▶ Présent à tous les stades du sommeil
- ▶ Étude par les neurosciences et l'informatique
- ▶ **Objectif** : comprendre, simuler, interpréter

D. Oudiette (ICM)

« Tout contenu mental qui se produit pendant le sommeil »

Transition

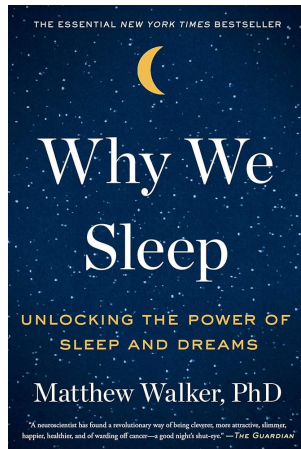
Comment la science explique-t-elle le rêve ?

Les rêves : une perspective scientifique

- ▶ Se produisent surtout pendant le **sommeil paradoxal (REM)**
- ▶ Activité cérébrale proche de l'éveil
- ▶ **Outils** : EEG, IRMf → zones actives
- ▶ Données pour la modélisation

Matthew Walker (2017)

« Le rêve est un laboratoire de simulation émotionnelle. »



Why We Sleep
Matthew Walker, 2017

- ▶ **Acquisition** : EEG, signaux cérébraux enregistrés
- ▶ **Traitement** : détection automatique des phases de sommeil
- ▶ **IA / Machine Learning** : prédiction émotions ou contenus
- ▶ Étude Arte (2020) : IA traduisant signaux neuronaux en images
- ▶ Collaboration entre neurosciences et intelligence artificielle

Transition

Et si l'IA pouvait « rêver » à son tour ?

Simulation :

- ▶ GANs / DeepDream → images oniriques créées par IA
- ▶ BBC (2021) : reconstruction visuelle des rêves réels
- ▶ L'IA explore des combinaisons nouvelles d'informations
- ▶ Une forme de « créativité artificielle »

Applications :

- ▶ Détection automatique des troubles du sommeil
- ▶ Interprétation psychologique assistée par IA
- ▶ Art numérique : visuels inspirés des rêves
- ▶ Interfaces cerveau-machine : reconstruction d'images mentales

Limites et enjeux éthiques

- ▶ **Vie privée** : les signaux cérébraux = données personnelles
- ▶ **Éthique** : peut-on « lire » les pensées sans accord ?
- ▶ **Fiabilité** : les IA ne reproduisent pas la complexité émotionnelle

Jean-Michel Besnier (2010)

« À force de vouloir pénétrer l'intime du rêve, l'homme risque d'oublier le mystère de sa conscience. »

Question ouverte

Jusqu'où peut-on aller ?

- ▶ Le rêve : un champ **interdisciplinaire**
- ▶ L'IA + neurosciences = nouvelles perspectives
- ▶ Vers une meilleure compréhension du cerveau et de la conscience
- ▶ L'informatique transforme le mystère en objet d'étude

Ouverture

- ▶ Lecture des pensées ?
- ▶ Rêves artificiels personnalisés ?

Merci de votre attention !

Des questions ?